

Introduction to project management

1. Project management (إدارة المشاريع)
2. PM life cycle (دورة حياة إدارة المشاريع)
3. Project management knowledge areas (مجالات معرفة إدارة المشاريع)
4. Project Management Tools and Techniques (أدوات وتقنيات إدارة المشاريع)

أولاً: تعتمد **إدارة المشاريع** على ثلاث محاور أساسية هي :

- _ النطاق و التصميم
- _ الجودة و حد الميزانية
- _ تاريخ الاستحقاق

ثانياً: تعتمد **دورة حياة إدارة المشاريع** على (عدة مراحل) بناءً على محورين اساسيين

- الموارد المطلوبة و الوقت و هي :
- المرحلة الأولى : الصياغة و الاختيار
- المرحلة الثانية : التخطيط
- المرحلة الثالثة : الجدولة و التحكم
- المرحلة الرابعة :التنفيذ و الانهاء

ثالثاً: تعتمد **مجالات معرفة إدارة المشاريع** على :

- _ إدارة وقت المشروع
- _ إدارة تكلفة المشروع
- _ إدارة جودة المشروع
- _ إدارة الموارد البشرية للمشروع

_إدارة اتصالات المشروع

_إدارة مخاطر المشروع

رابعاً : تعتمد أدوات و تقنيات إدارة المشاريع على :

KNOWLEDGE AREA	TOOLS AND TECHNIQUES
Time management	Ex : Gantt charts, critical path analysis, program evaluation review technique (PERT), crashing
Cost management	Ex : Net present value, return on investment, cost estimates
Risk management	Ex : Risk management plan, probability/impact matrix,

_مجال المعرفة : الأدوات و التقنيات

_إدارة الوقت : مثال : مخطط جانت , تحليل المسار الحرج , تقنيات مراجعة تقييم البرنامج , الأعطال

_إدارة التكلفة : مثال : صافي القيمة الحالية , العائد على الاستثمار , تقديرات التكلفة

_إدارة المخاطر : مثال : خطة إدارة المخاطر , مصفوفة الاحتمال

المحاضرة الأولى

اختيار المشاريع(Project Selection)

1. Introduction(المقدمة)
2. Net Present Value(صافي القيمة الحالية)
3. Internal rate of return(معدل العائد الداخلي)

لدينا بديل مرتبط بتنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات تقدير الإيرادات (الفوائد) و التكاليف المتوقعة خلال عمر هذا المشروع كما هو موضح في الجدول التالي :

باستخدام معدل $10\% = 0.1$, احسب صافي القيمة الحالية لهذا المشروع و حدد ما اذا كان مفيداً للغرض

year	Project 1
0	-100,000
1	10,000
2	10,000
3	10,000
4	20,000
5	100,000

$$F_1 = P + Pi$$

$$= p(1 + i)$$

$$F_2 = F_1 + F_1 i$$

$$= p(1 + i) + p(1 + i) i$$

$$= p(1 + i)(1 + i)$$

$$= p(1 + i)^2$$

$$F_3 = F_2 + F_2 i$$

$$= p(1 + i)^2 + p(1 + i)^2 i$$

$$= p(1 + i)^2(1 + i)$$

$$= p(1 + i)^3$$

القانون العام : $F_n = P(1 + i)^n$

الحل :

نعزل و نعوض في القانون :

$$P_0 = -100000 / (1 + 0.1)^0 = -100000$$

$$P_1 = 10000 / (1 + 0.1)^1 = 9090.90$$

$$P_2 = 10000 / (1 + 0.1)^2 = 8264.46$$

$$P_3 = 10000 / (1 + 0.1)^3 = 7513.14$$

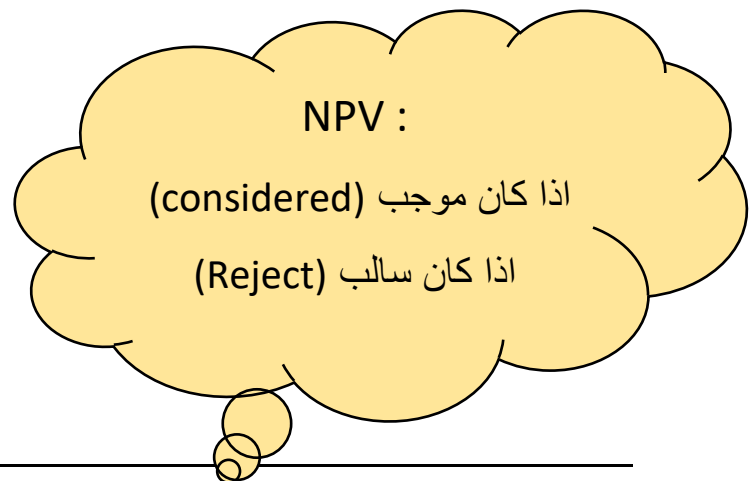
$$P_4 = 20000 / (1 + 0.1)^4 = 13660.26$$

$$P_5 = 100000 / (1 + 0.1)^5 = 62092.13$$

NPV of project :

$$NPV = -100000 + 9090.90 + 8264.46 + 7513.14 + 13660.26 + 62092.13$$

NPV = 620 > 0 (considered) مقبول



Year	Project 1	Discounted factor	Discounted value
0	-100,000	1,000	-100,000
1	10,000	0.9091	9,091
2	10,000	0.8264	8,264
3	10,000	0.7513	7,513
4	20,000	0.6830	13,660
5	100,000	0.6209	62,090
			NPV = 618

المحاضرة الثانية والثالثة

Project Selection according to multiple

(اختيار المشروع وفقاً لمعايير متعددة)

لاختيار أفضل مشروع تكنولوجيا معلومات قمنا بتطوير ثلاثة بدائل و أربعة معايير كما هو موضح في الجدول :

Criteria	Cost	Duration	Confidence	Quality
	(\$1000)	(weeks)	(points)	(points)
Alternatives				
Weights %	35%	15%	25%	25%
δ	5	8	4.5	4.5
a1	-17	-20	7.5	9.5
a2	-15	-28	5	7.5
a3	-20	-24	9.5	5

According to the concordance index : $c = 0.65$, $d = 0.45$

Select the best alternative project

الحل :

Set of concordance				Concordance index			
J (a _i , a _k)	a _k = a ₁	a ₂	a ₃	C _{ik}	a _k = a ₁	a ₂	a ₃
a _i = a ₁		{2,3 ,4}	{1,3,4}	a _i = a ₁		0.65	0.75
a ₂	{1}		{1,4}	a ₂	0.35		0.6
a ₃	{3}	{2,3}		a ₃	0.25	0.4	

في هذا الجدول نأخذ القيمة الأكبر دائماً

مثال : بمقارنة القيم بين

a_1 و a_3

وجدنا أن :

$$-17 > -20$$

$$-20 > -24$$

$$7.5 < 9.5$$

$$9.5 > 5$$

نأخذ الحالات التي تحقق فيها الطرف الأول أكبر
من الطرف الثاني فقط
{ } ونضعهم بين اقواس

في هذا الجدول قمنا بحساب النسب المئوية حسب الجدول
السابق مثال :

في السطر الأول من الجدول اخذنا مجموع النسب المئوية
للأعمدة

$$4 + 3 + 2$$

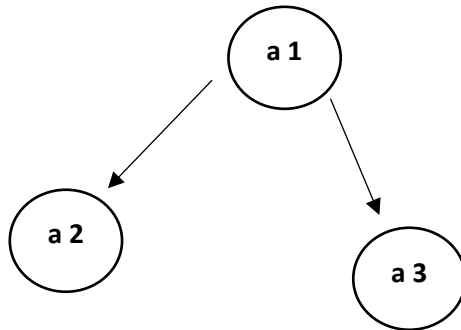
$$\%65 = \%25 + \%25 + \%15$$

ملاحظة : كل شي أقل من 0.65 غير مقبول و كل شي أكبر من 0.65 مقبول

$$a_1 > a_2 \quad a_1 > a_3 \quad a_2 > a_3$$

الأفضل هي الأكبر

السهم يخرج من الدائرة الأفضل



The best is a1

Set of discordance

J- (a_i, a_k)	$a_k = a_1$	a_2	a_3
$a_i = a_1$		{1}	{3}
a_2	{2,3,4}		{2,3}
a_3	{1,2,4}	{1,4}	

discordance index

D_{ik}	$a_k = a_1$	a_2	a_3
$a_i = a_1$		0.4	0.44
a_2	1		1
a_3	1	1	

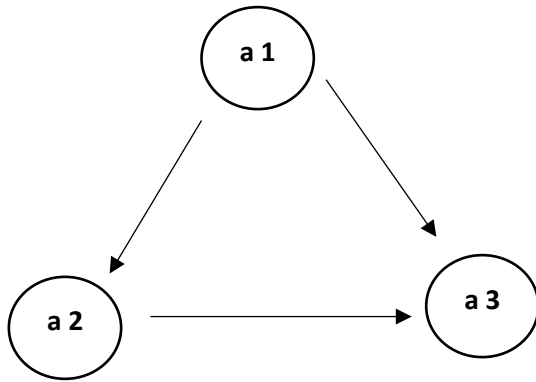
ملاحظة: كل شيء أقل من 0.45 غير مقبول و كل شيء أكبر من 0.45 مقبول

$$a_2 > a_1 \quad a_3 > a_1 \quad a_3 > a_2$$

الأفضل هي الأصغر

السهم يخرج من الدائرة الأفضل

The best is a1



المحاضرة الرابعة

(critical path) المسار الحرج

A Small IT project comprise activities A , B , C , D , E , F and satisfy the following precedence relationship

يتكون مشروع تكنولوجيا المعلومات الصغير هذا لدينا من أنشطة عدة متتالية :

A , B , C , D , E , F

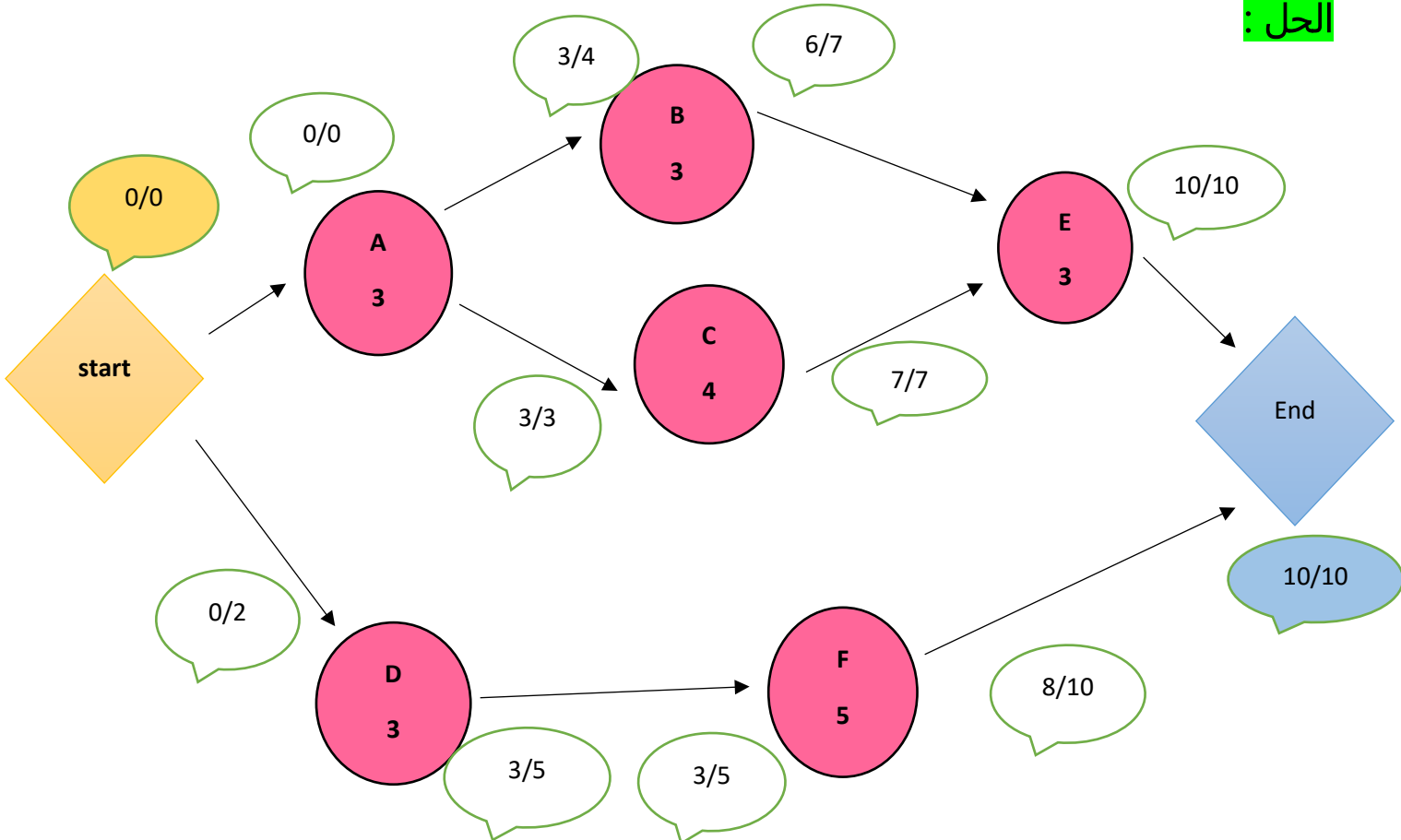
و يلبي علاقات الأولوية التالية كما هو موضح بالجدول :

Task (المهام)	Duration(days) المدة (أيام)	Pre (العقدة السابقة)	Number of workers عدد العاملين
A	3	_____	5
B	3	A	2
C	4	A	4
D	3	_____	3
E	3	B , C	3
F	5	D	4

المطلوب:

- _1_ construct the AON Diagrams (انشاء مخططات)
- _2_ find the ciritical path (إيجاد المسار الحرج)
- _3_ Identify the corliest and latest times for each erent
(تحديد أقصر و أحدث الأوقات لكل حدث (عقدة))

الحل:



ملاحظات :

_ بالمشي مع الأسهم بجمع بالبسط

_ بالمشي عكس الأسهم بطرح بالمقام

_ المسار الأطول من بين كل المسارات الموجودة هو المسار الحرج

Paths :

$$A + B + E = 3 + 3 + 3 = 9$$

$$A + C + E = 3 + 4 + 3 = 10$$

$$D + F = 3 + 5 = 8$$

نستنتج المسار الحرج هو المسار الأطول :

Start → A → C → E → End

طريقة الحل :

رسمنا العقد مع وضع المدة (الأيام) داخل كل عقدة

منبلش بكتابة البسط صفر بعددين منحمولو اللي داخل العقدة

لما منوصل على النهاية منساوي المقام نفس البسط

منرجع برجوع حتى نعبي المقامات و منطرح المقام من اللي داخل العقدة

ملاحظات :

_ بالروحة باتجاه السهم قبل العقدة اللي بيكون داخل عليها سهمين مناخذ القيمة الأكبر

_ بالرجعة عكس اتجاه السهم قبل العقدة اللي بيكون داخل عليها سهمين مناخذ القيمة الأصغر